

技術士 建設部門 | 施工計画、施工設備及び積算 R8予想 選択科目III 予想問題 + 模範解答

予想問題（令和8年度 施工計画、施工設備及び積算 選択科目III・予想）

本問は国土交通行政の重点施策・過去問の出題傾向から導出した予想問題であり、的中を保証するものではありません。本番の出題形式に合わせた想定問題です。

本記事が解答するのは、令和8年度 技術士第二次試験 建設部門 選択科目III（施工計画、施工設備及び積算）の予想問題III-1・III-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

III（予想）

III 次の2問題（III-1、III-2）のうち1問題を選び解答せよ。（赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。）

III-1（建設DXと生産性向上）

III-1 国土交通省は「i-Construction 2.0」（令和6年度～）において、施工のオートメーション化・データ連携のオートメーション化・施工管理のオートメーション化の3つを柱として掲げ、2040年度に建設現場の省人化約30%、安全性の向上を目指している。一方、建設現場への3次元データ・AI・IoTの導入にあたっては、技術的・組織的・制度的な障壁が残存している。このような状況を踏まえ、施工計画、施工設備及び積算分野の技術者として以下の問いに答えよ。

- i-Construction 2.0が目指す建設現場のDX・省人化・安全性向上を実現するうえでの技術課題を、多面的な観点から3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。（解答の際には必ず観点を述べてから課題を示せ。）
- 前問（1）で抽出した技術課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する2つ以上の解決策を、専門技術を踏まえて示せ。
- 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

III-2（担い手確保・技能承継）

III-2 建設業の就業者数は、1997年のピーク時（約685万人）から2024年には約479万人まで減少し（総務省労働力調査）、技能労働者の高齢化と若年入職者の減少が同時進行している。担い手3法（建設業法・入札契約適正化法・品確法）の令和6年改正では、労働者の処遇改善・賃金行き渡りに加え、技能者の育成と技能承継を促進することが盛り込まれた。今後の建設産業が社会資本の整備・維持管理・災害対応を持続的に担

うためには、技能者の確保・育成・技能承継の基盤を早期に強化することが不可欠である。このような状況を踏まえ、施工計画、施工設備及び積算分野の技術者として以下の問いに答えよ。

1. 建設技能者の確保・育成・技能承継を持続的に推進するうえでの技術課題を、多面的な観点から3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。（解答の際には必ず観点を述べてから課題を示せ。）
2. 前問（1）で抽出した技術課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する2つ以上の解決策を、専門技術を踏まえて示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

予想の根拠

- **出題傾向：**R05「カーボンニュートラル」、R06「担い手確保・賃金支払い」・「災害応急対策」、R07「地域インフラ群再生戦略マネジメント」・「入札契約改革」と推移してきた。建設DX・i-Constructionは過去問でII-1の知識確認問題（R05：BIM/CIM・R07：i-Construction 2.0概説）では扱われてきたが、IIIとして「DX推進の課題と解決策」を3枚論文で論じる形での出題はない。2040年省人化30%という政府目標と現場実装の乖離は「課題3つ→解決策→残余リスク」の構造に最適であり、R08での浮上が最も高い。担い手確保はR06で賃金支払いとして出題済みだが、R06が「賃金の行き渡り」（労務費確保・契約）であるのに対し、R08は「技能者の育成・承継・評価」という別局面で問われる可能性が高い。
- **行政重点：**国土交通省「i-Construction 2.0（令和6年度～2040年）」・「建設キャリアアップシステム（CCUS）普及促進」・「担い手3法令和6年改正（技能者育成・賃金行き渡り）」・「建設業の新3K（給与がよく・休暇が取れ・希望が持てる）+カッコいい職業イメージの実現」・「週休2日推進（令和7年度から原則全工事で週休2日に対応した積算補正を適用）」・「BIM/CIM原則適用（令和5年度全直轄工事）」が施策の根幹であり、出題側が問いやすい最重要論点として設定した。
- **改訂コンピテンシーとの整合：**問題解決コンピテンシーの「データ・情報技術の活用」はi-Construction 2.0の3次元計測・IoTセンサー・施工データ蓄積で、「ステークホルダーの合意形成」は発注者・施工者・下請・技能者代表との協議で、技術者倫理の「持続可能な成果の達成・三側面」は担い手不足という社会問題への技術的解決で、それぞれ自然に実現できる。改訂コンピテンシーを最も網羅的に反映できるテーマとして選定した。

フル模範解答

（いずれも答案用紙3枚以内・各約1,600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

III-1（建設DX・i-Construction 2.0による生産性向上）

III-1-（1） 建設DX・省人化・安全性向上における3つの技術課題（約490字）

i-Construction 2.0は2040年度に建設現場の省人化約30%を目標とするが、現場実装には以下3つの観点から技術課題が存在する。

【観点1：現場自動化・施工データ収集の観点】通信インフラ・自動化機器の現場適用性の不足

自動化建機・ドローン計測・IoTセンサーの活用には安定した通信環境と電源が必要だが、山岳・海岸・市街地の狭小現場では4G/5G基地局が届かず運用が制約される。多様な地形・環境条件に対応した通信インフラ整備とセンサー機器の耐候・耐振性の確保が課題である。

【観点2：組織・人材・制度の観点】中小建設業者における導入コストと人材不足による格差拡大

DXツールの初期導入コストは1現場あたり数百万円に上る場合があり、中小業者が自己負担での導入を回避する事例が多い。DXを扱える技術者が不足している中小業者では積算・施工計画のデジタル化が遅れ、大手との生産性格差が拡大している。導入支援策と人材育成の仕組みが整っていないことが根本課題である。

【観点3：発注者との連携・検査対応の観点】発注者側の3次元検査体制の未整備

受注者がBIM/CIMや3次元出来形計測を導入しても、発注者の検査が2次元図面・実測ベースのままであればDXの効果が完結しない。発注者技術職員が3次元データで検査できる体制と判定基準が整備されていないことが、受注者のDX投資意欲を削ぐ制度的課題である。

III-1-（2） 最重要課題に対する解決策（約500字）

前項のうち**【観点2】中小建設業者における導入コストと人材不足による格差拡大**を最重要課題と判断する。現場自動化は技術的に解決可能だが、担い手の7割を占める中小業者が取り残されれば産業全体の省人化目標は達成できない。発注者として積算・発注制度を通じて直接支援できる最重要領域である。

【解決策1】ICT活用工事の費用加算と積算基準の見直し

DX機器の導入・運用費用を積算上の「施工管理費」に計上できるよう基準を改定し、ICT活用工事に対するICT活用工事補正係数の対象工種拡大・補正率の引き上げを実施する。費用が保障されることで中小業者の初期投資リスクが低減する。CCUSと連動した施工実績データを蓄積し、次回発注時の積算精度向上にも活用する。

【解決策2】建設DX人材育成の共同プログラムの整備

国土交通省・都道府県・建設業団体・高専が連携した「建設DX研修プログラム」を策定し、3次元計測・BIM/CIM・施工管理システムの実技研修を中小業者従業員が低廉な費用で受講できる体制を整備する。ステークホルダーの意見を取り入れてカリキュラムを継続改定し、研修修了者のCCUS技能レベル登録を制度化する。

【解決策3】発注者側の3次元検査基準の整備と受入体制の確立

3次元出来形評価の標準手順書・判定基準（CIM-LOD基準）を整備し、発注者技術職員への3次元検査研修を義務化する。受注者・発注者が同一フォーマットで施工データを共有することで、DX化の効果が検査・維持管理段階まで完結する。

III-1-（3） 残余リスクとその対策（約380字）

前問の解決策を実施しても、以下の残余リスクが生じうる。

【リスク1】 施工データのサイバーセキュリティ侵害

クラウド管理の施工データはサイバー攻撃により設計図・地盤情報が漏洩するリスクがある。国土交通省のセキュリティガイドラインに基づくアクセス権限管理・データ暗号化・脆弱性診断を契約仕様に明記して制度化する。

【リスク2】 3次元計測データの精度不足による出来形判定の誤謬

点群欠損により3次元出来形が実際より優良と判定されるリスクがある。重要管理点では従来実測との二重確認を義務付け、計測精度の基準値（点群密度・誤差許容範囲）を明確化して品質確保の安全側判断を維持する。

【リスク3】 省人化による技能者の雇用・処遇悪化

自動化で単純作業の雇用が減少し、移行できない技能者の収入が低下するリスクがある。安全・経済・環境の三側面で持続可能な建設産業を維持するため、省人化による費用削減の一部を技能者の賃金改善・再教育費用に充当するルール化を発注者・施工者間の協議で定める。

III-2（担い手確保・技能承継と育成基盤の強化）

III-2-（1） 担い手確保・技能承継における3つの技術課題（約470字）

建設技能者の高齢化・若年者減少が同時進行する中、持続的な担い手確保に向けた技術課題を以下に示す。

【観点1：技能者確保・入職促進の観点】 処遇改善の不徹底による若年入職の停滞

2024年時点で建設技能者の約36%が55歳以上を占める一方、29歳以下は約12%にとどまる。週休2日・賃金改善が政策として進むが、現場では賃金格差・長時間労働が解消されておらず若年者の入職意欲が高まらない。施工計画段階での適正な工期・労務計画の設定がなければ処遇改善の効果は現場に届かない。

【観点2：育成・OJT仕組みの観点】 高齢熟練技能者の退職による施工ノウハウの断絶

型枠・鉄筋・コンクリート打設・法面工等の施工技能には、図面や仕様書で伝達できない熟練判断が含まれる。現在の主たる伝達手段は高齢技能者によるOJTであり、退職が相次ぐと施工技能が断絶する。体系的なデジタル伝承の仕組みが整っていないことが課題である。

【観点3：技能の可視化・評価・承継の観点】 CCUSによる技能評価が処遇改善に結びついていない

建設キャリアアップシステム（CCUS）の登録者数は2024年時点で約140万人に達したが、レベルアップが賃金に反映されるよう発注者・施工者が積算・契約に組み込む取組みが限定的であり、技能向上のインセンティブが機能不全に陥っている。

III-2-（2） 最重要課題に対する解決策（約500字）

前項のうち**【観点3】CCUSによる技能評価が処遇改善に結びついていない**を最重要課題と判断する。技能者確保・OJTの整備も最終的には「技能が評価され賃金に反映される」仕組みなしに持続しない。発注者として積算・発注制度を通じて直接実行でき即効性が高い。

【解決策1】CCUS技能レベルと発注者積算の連動化

技能者のCCUSレベル（1～4）に応じた労務費単価を積算基準に反映させ、元請がCCUSレベルの高い技能者を優先配置することで労務費が適正に確保される仕組みを制度化する。CCUSの現場登録状況を発注者が審査時に確認し、データに基づいて技能評価と処遇改善の実態を検証できるようにする。

【解決策2】熟練技能者の施工ノウハウのデジタル記録・承継

映像・VR・モーションキャプチャーを活用して熟練技能者の施工手順・判断基準・失敗事例を構造化されたデジタルコンテンツとして記録し、若手技能者が反復学習できるOJT教材として整備する。建設業団体が専門工事ごとに共同制作し、発注者が工事仕様書に活用を組み込むことで現場実践と連携させる。

【解決策3】ステークホルダー参加型の評価制度改定サイクルの確立

建設業団体・技能者団体・発注機関・教育機関が包摂的に参加する「技能評価基準検討会」を設け、現場データ・離職率・技能継承率等の指標を定期的に分析してCCUSのレベル要件を継続改定する。発注者が検討会の運営を担い、現場からのフィードバックを制度に迅速に反映させる。

III-2-（3） 残余リスクとその対策（約380字）

前問の解決策を実施しても、以下の残余リスクが生じうる。

【リスク1】デジタル教材の画一化による現場適応力の低下

標準化された教材では地盤・気候・構造物固有の条件に対応した判断力が育ちにくい。デジタル学習に加え、現場固有の課題解決を目的とした実地OJTを一定時間義務付け、座学・デジタル・実地の三段階研修として制度化する。安全・経済・環境の三側面で持続可能な建設産業を維持するため、実地経験の蓄積を技能評価の核心に据え続けることが重要である。

【リスク2】CCUSデータの不正入力・プライバシー侵害

就業日数・資格の水増し入力や就業履歴の不正利用リスクが高まる。定期的な第三者監査・入力正確性の確認義務・技能者本人によるデータ閲覧・訂正権の保障を制度に盛り込み、データ品質と個人情報保護を両立する。

【リスク3】恩恵が大手業者に偏り中小・専門工事業者が取り残されるリスク

大手元請が主導しやすい制度は中小・専門工事業者への普及が遅れる。技術士法第45条の2が求める公益の確保の観点から、発注者として中小業者へのCCUS登録支援・教材費補助・評価加算の優先適用を制度化し、業界全体の底上げを図ることが社会的責務である。